

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

SVT • 1re CTI

Lutte contre le VIH/Sida

Module 2 : L'Éducation à la Santé

Cette fiche propose des problèmes de synthèse mobilisant les connaissances structurales, physiopathologiques et épidémiologiques pour analyser des situations complexes de prise en charge et de santé publique.

EXERCICE 1 Cibles thérapeutiques et résistance du VIH-1

Le VIH-1 est un rétrovirus à ARN simple brin à polarité positive. Son cycle de réplication intracellulaire fait intervenir des enzymes virales spécifiques, cibles privilégiées des anti-rétroviraux (ARV). On considère un patient sous trithérapie (2 INI + 1 INNTI) présentant un rebond virologique après 18 mois de charge virale indétectable (<50 copies/mL).

1. En vous appuyant sur la structure du virion et le cycle d'infection, expliquez pourquoi la transcriptase inverse (TI) et l'intégrase (IN) sont des cibles thérapeutiques majeures, alors que l'ADN polymérase cellulaire ne l'est pas. Précisez le mécanisme d'action distinct des INNTI et des INI au niveau moléculaire.
2. Le séquençage du virus du patient révèle une mutation M184V sur la TI et une mutation N155H sur l'IN. Analysez l'impact de ces mutations sur la sensibilité aux classes d'ARV utilisées. Pourquoi la mutation M184V, bien que conférant une résistance aux INNTI (lamivudine/emtricitabine), est-elle parfois conservée intentionnellement en cas d'échec thérapeutique ?
3. Proposez une hypothèse mécanistique pour expliquer la survenue de ce double échec virologique malgré une observance déclarée bonne. Comment le concept de « barrière génétique » des différentes classes d'ARV éclaire-t-il cette situation ?

EXERCICE 2 Dynamique des populations lymphocytaires et stades cliniques

L'évolution naturelle de l'infection VIH non traitée se caractérise par une dynamique complexe entre réplication virale et réponse immunitaire. Le document ci-après présente des données longitudinales simplifiées pour un sujet infecté non traité.

Stade clinique	Durée approx.	CD4+ (cellules/μL)		
Infection primaire / Séroconversion	Semaines 0-12	Chute brutale (800 → 400)		
Phase asymptomatique (latence clinique)	Années 1-8	Déclin lent et continu (400 → 250)		Pla
Phase d'accélération / Sida déclaré	Mois 0-24	Effondrement rapide (250 → <200)		

1. Interprétez l'inversion du ratio CD4/CD8 observée dès l'infection primaire. Reliez la

chute brutale des CD4+ au pic de virémie et à l'activation immunitaire généralisée (cytokines, apoptose des bystanders).

2. Le « point de fixation » (set point) de la charge virale pendant la phase asymptomatique est un pronostic majeur. Discutez les facteurs viraux (fitness, tropisme CXCR4/CCR5) et hôtes (HLA, récepteurs de chimiokines) qui déterminent ce niveau d'équilibre instable.
3. Au stade Sida, l'effondrement des CD4+ coïncide souvent avec l'émergence de variants à tropisme X4 (CXCR4). Expliquez pourquoi ce switch de co-récepteur (R5 → X4) marque un tournant pronostique défavorable en lien avec la thymopoïèse et le réservoir naïf.
4. Un dépistage sérologique (ELISA anti-VIH 1/2 + Ag p24) est réalisé au jour 15 post-exposition et revient négatif. Justifiez rigoureusement ce résultat au vu de la cinétique des marqueurs virologiques (ARN, Ag p24) et sérologiques (Ac anti-p24, gp41, gp120). Quelle conduite tenir?

EXERCICE 3 Stratégies de dépistage et impact populationnel

Dans un district de santé à forte prévalence (Prévalence $P = 5\%$), deux stratégies de dépistage sont comparées : Stratégie A : Dépistage ciblé (groupes à risque, signes cliniques) ; Stratégie B : Dépistage universel « Opt-out » (proposé à tout consultant). Le test rapide utilisé a une Sensibilité $Se = 99,5\%$ et une Spécificité $Sp = 99,0\%$.

1. Calculez la Valeur Prédictive Positive (VPP) et la Valeur Prédictive Négative (VPN) pour chaque stratégie, en supposant que la prévalence dans la population ciblée par la Stratégie A est de 20%. Interprétez la différence de VPP en termes de charge de travail pour la confirmation (Western Blot) et d'anxiété pour les faux positifs.
2. La mise sous traitement antirétroviral (TARV) immédiate (« Treat All ») vise l'indétectabilité virale ($CV < 50$ copies/mL). En modélisant la transmission par $R_0 = \beta \times D \times c$ (β : transmissibilité par acte, D : durée d'infectiosité, c : taux de contact), démontrez mathématiquement comment l'indétectabilité modifie R_0 au niveau individuel et populationnel (concept $U = U$: Indétectable = Intransmissible).
3. Critiquez l'argument : « Le dépistage universel est trop coûteux pour un pays à revenu intermédiaire ». Intégrez dans votre raisonnement le coût à vie d'une prise en charge tardive (Sida déclaré, infections opportunistes, hospitalisations) versus le coût du TARV précoce, la prévention des nouvelles infections (averties) et l'impact socio-économique (années de vie productive gagnées, orphelins évités).
4. Proposez un algorithme décisionnel (arbre de décision textuel) pour la prise en charge d'un test rapide positif en stratégie B, intégrant la confirmation biologique, le counseling pré/post-test, l'évaluation de l'éligibilité au TARV (stade OMS, CD4 si disponible) et la recherche des contacts (index testing) dans le respect de l'éthique et de la

confidentialité.

EXERCICE 4 Réservoirs viraux, guérison fonctionnelle et perspectives

Malgré l'efficacité du TARV sur la réplication active, l'éradication du VIH reste impossible à ce jour du fait de l'existence de réservoirs viraux latents.

1. Définissez précisément le « réservoir latent » au niveau cellulaire (phénotype, état d'activation, localisation anatomique) et moléculaire (ADN proviral intégré, transcriptionnellement silencieux). Pourquoi les ARV actuels, même à forte pénétration CNS, sont-ils inefficaces sur ce réservoir ?
2. Le cas du « Patient de Berlin » (greffe de moelle $\Delta 32/\Delta 32$ CCR5) et les cas de rémission post-traitement précoce (cohorte VISCONTI) suggèrent deux voies distinctes vers la guérison fonctionnelle. Comparez ces deux approches : mécanismes immunovirologiques, faisabilité clinique, risques, et implications pour la stratégie « Shock and Kill » (réactivation + élimination) versus « Block and Lock » (silencement épigénétique définitif).
3. Une patiente sous TARV efficace depuis 5 ans (CV indétectable, CD4 = 650) présente une inflammation résiduelle persistante (taux d'IL-6, D-dimères, sCD14 élevés) et un risque cardiovasculaire accru. Expliquez les mécanismes liant réservoir viral, translocation microbienne (perméabilité intestinale), activation immunitaire chronique et vieillissement accéléré (immunosénescence). Quelles stratégies thérapeutiques adjuvantes (non ARV) sont actuellement évaluées pour réduire cette inflammation ?